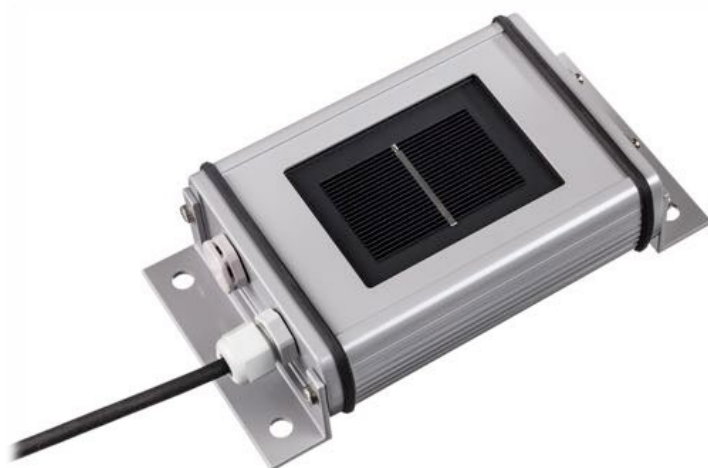


Guía de referencia rápida Sensor digital de irradiancia de silicio



Datos principales

Medición de irradiancia:	hasta 1500 W / m ²
Medición de temperatura de la celda:	-40 a +90 ° C
Temperatura de trabajo:	-35 a 80°C
Peso:	aprox. 0.4 kg

Descripción general, tipo

Tipo	Suministro de voltaje	Medición del rango de Irradiancia	Protocolo
Todos los sensores	12 a 28 VCD	0 hasta 1500 W / m ²	MB: Modbus (RTU) MT: Protocolo M&T
Tipo	Medición de temperatura de Celda solar	Nota:	
Si-RS485TC-T-MT Si-RS485TC-T-MB	-40 a +90°C	./.	
Si-RS485TC-2T-MT Si-RS485TC-2T-MB	-40 a +90°C	Sensor de temperatura ambiente externo cableado (-40 a 90 ° C)	
Si-RS485TC-T-Tm-MT Si-RS485TC-T-Tm -MB	-40 a +90°C	Sensor de temperatura del módulo externo cableado (-40 a 90 ° C)	
Si-RS485TC-2T-v-MT Si-RS485TC-2T-v-MB	-40 a +90°C	Conectores hembra para sensor de temperatura externo opcional (-40 a 90 ° C) y sensor de velocidad del viento (0 a 80 m/s)	

Incertidumbre de medición general,

según GUM (Guía para la expresión de la incertidumbre en la medición), k = 2

Irradiancia	± 5 W / m ² ± 2.5% de MV	incidencia perpendicular válida de la luz, espectro AM 1.5
Temperatura de la celda	1.0 K	Rango de -35 a 80 ° C

Información del usuario

La garantía es de 1 año a partir de la fecha de la factura para el uso previsto. M&T no acepta ninguna responsabilidad por posibles pérdidas o daños debidos al uso incorrecto del sensor. Se excluye la responsabilidad por daños indirectos.

Nota especial: El instalador o el usuario no debe abrir la carcasa de los sensores de Si porque, como consecuencia, la carcasa ya no se sellará una vez que se cierre. Si se abre la carcasa, la garantía del fabricante quedará anulada.

Mantenimiento

Alcance del control periódico (al menos cada 2 años): Limpieza de celda solar, daños externos, sujeción mecánica, tendido de cables y cualquier daño al cable.

En el reporte IEA-PVPS T13-03: 2014 "Monitorización analítica de sistemas fotovoltaicos conectados a la red" se recomienda un intervalo de 1 a 2 semanas.

Si se llegan a encontrar daños que degraden la función o la seguridad, el sensor debe ser reemplazado.

Se recomienda una recalibración al menos cada 3 años.

	Los sensores de Si que se utilizan para monitorear instalaciones fotovoltaicas deben instalarse con la misma alineación e inclinación que el generador fotovoltaico . La ubicación de montaje debe estar libre de sombras en la medida de lo posible. Para facilitar Mantenimiento y limpieza del sensor de Si, el sensor de Si debe montarse en un lugar de fácil acceso (por ejemplo, cerca de ventanas de techo o tragaluces).
	La ubicación de montaje de un generador fotovoltaico debe seleccionarse de manera que la nieve no pueda poner en peligro el sensor de Si mientras esta se desliza. Por esta razón, no lo monte a lo largo del borde de goteo del generador fotovoltaico.
	El cable de conexión siempre debe colocarse separado de, por ejemplo, cables de CD principales o cables de CA. El cable de conexión debe colocarse de manera que quede fijo. Se debe respetar el radio de curvatura mínimo de 15 x diámetro del cable (ø aprox. 5 mm). La caída de voltaje en el cable debe tenerse en cuenta al calcular la longitud máxima del cable.
	El elemento de compensación de presión no debe dañarse. El usuario no puede deshacer ni apretar el conector glándula. No es necesario que el instalador o el usuario abra el sensor de Si. Sin embargo, si la carcasa se abre, no se aceptará ninguna responsabilidad por el sellado.
	La concepto de protección contra sobretensiones debe adaptarse a la situación local específica. Esto significa, por ejemplo, que los cables de medición deben estar equipados con un supresor de sobretensión separado en la entrada de un edificio. El sensor debe estar integrado en el concepto de protección contra rayos .
	Los sensores están diseñados para seguridad de muy baja tensión (SELV) operación. Invertir la polaridad o mezclar las conexiones en el sensor de Si puede causar daños irreversibles al sensor. El blindaje del cable debe conectarse a PE durante la instalación.
	La instalación y el montaje de equipos eléctricos deben ser realizados por personas calificadas. El sensor no se puede utilizar con equipos cuyo propósito directo o indirecto sea prevenir muerte o lesiones, o cuya operación represente un riesgo para las personas, los animales o la propiedad.
	Peligro de muerte por energía eléctrica En la conexión del sensor de Si a un inversor, existen tensiones peligrosas en el inversor (desconexión, seguro contra conmutación, seguir el manual del inversor).
	Si fuera necesario limpiar el sensor de Si , se puede utilizar un paño de algodón suave, agua y un agente de limpieza suave para este propósito.
	Por lo general, no se requiere una resistencia de terminación para los sensores RS485 (MB y MT).

Color del cable

Color del cable	Todos los sensores RS485
Naranja	Datos RS485- / B
Café	Datos RS485 / A
Negro	Suministro (negativo)
Rojo	Suministro (positivo)
Negro (grueso)	Pantalla

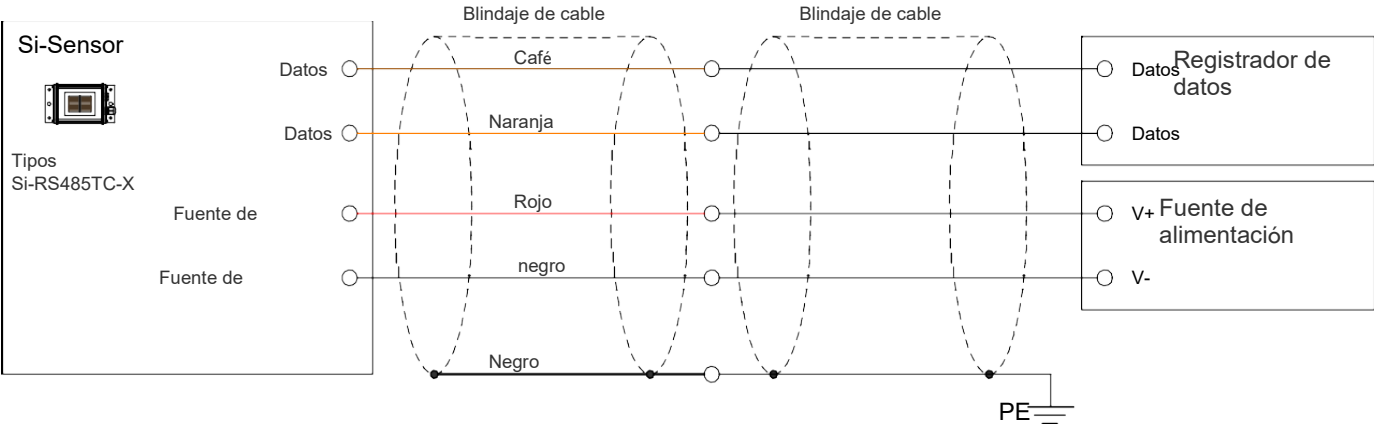
Elementos suministrados:

- Sensor de Si incl. cable de conexión preconfeccionado o conector macho adecuado
- Registro de calibración
- Guía de referencia rápida

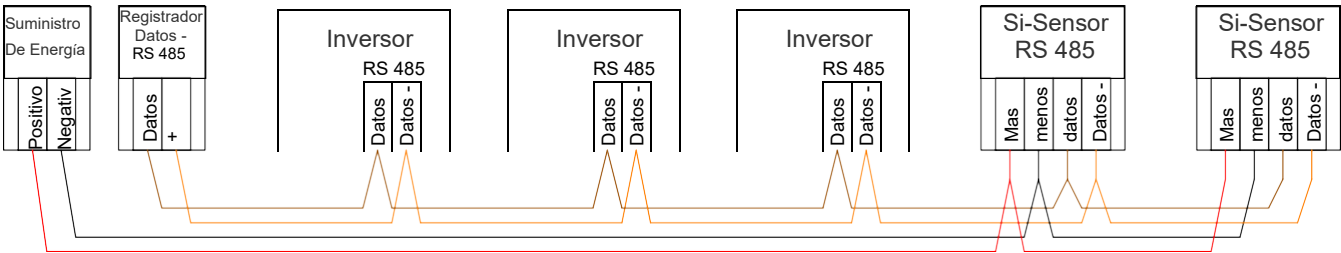
Longitud máxima de cable adicional de sensores de Si con cable de conexión de 3 m con suministro de voltaje de 24 VCC / 12 VCC

Tipo de sensor	Diámetro del cable						
	0,14 mm²	0,25 mm²	0,34 mm²	0.5 mm²	0,75 mm²	1,0 mm²	1.5 mm²
Si-RS485TC-XXX	300 m / 50 m	600 m / 100 m	800 m / 150 m	1.000 m / 200 m	1.000 m / 300 m	1.000 m / 400 m	1.000 m / 650 m

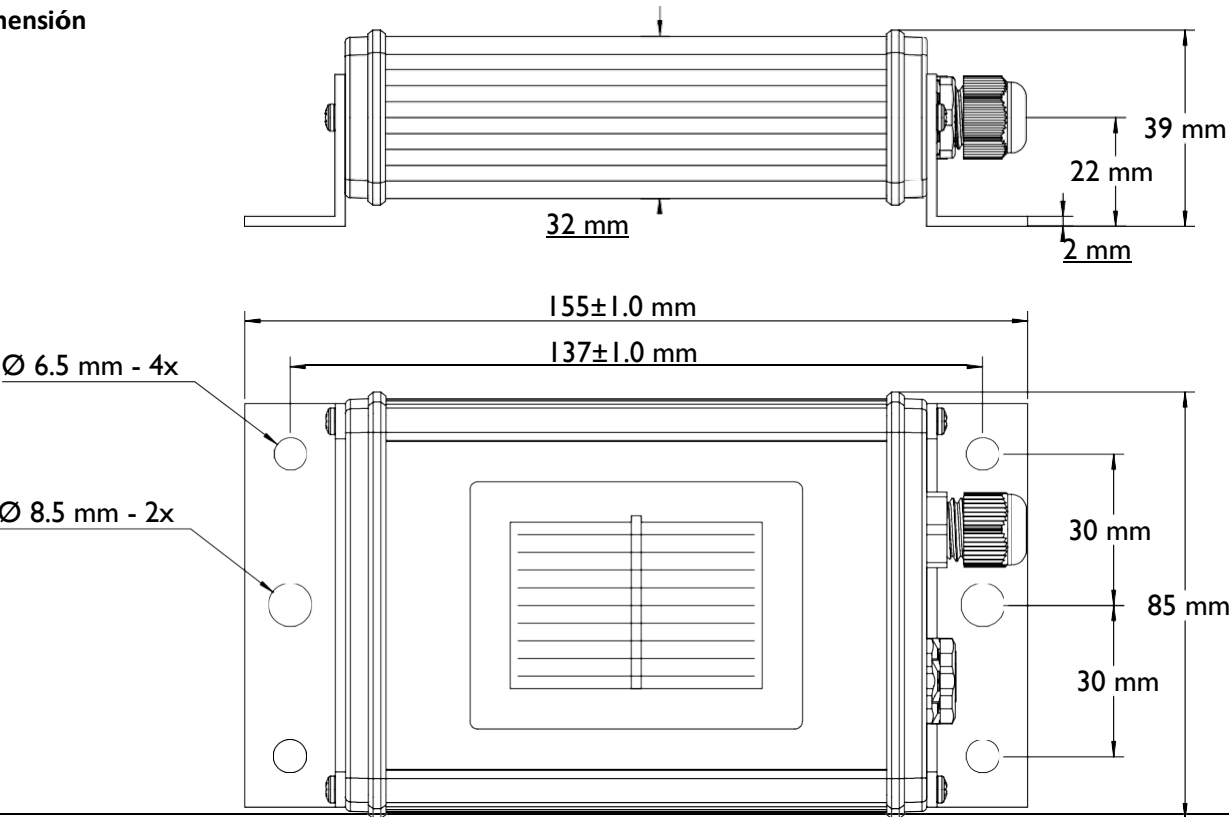
Diagrama de cableado de sensores digitales Si



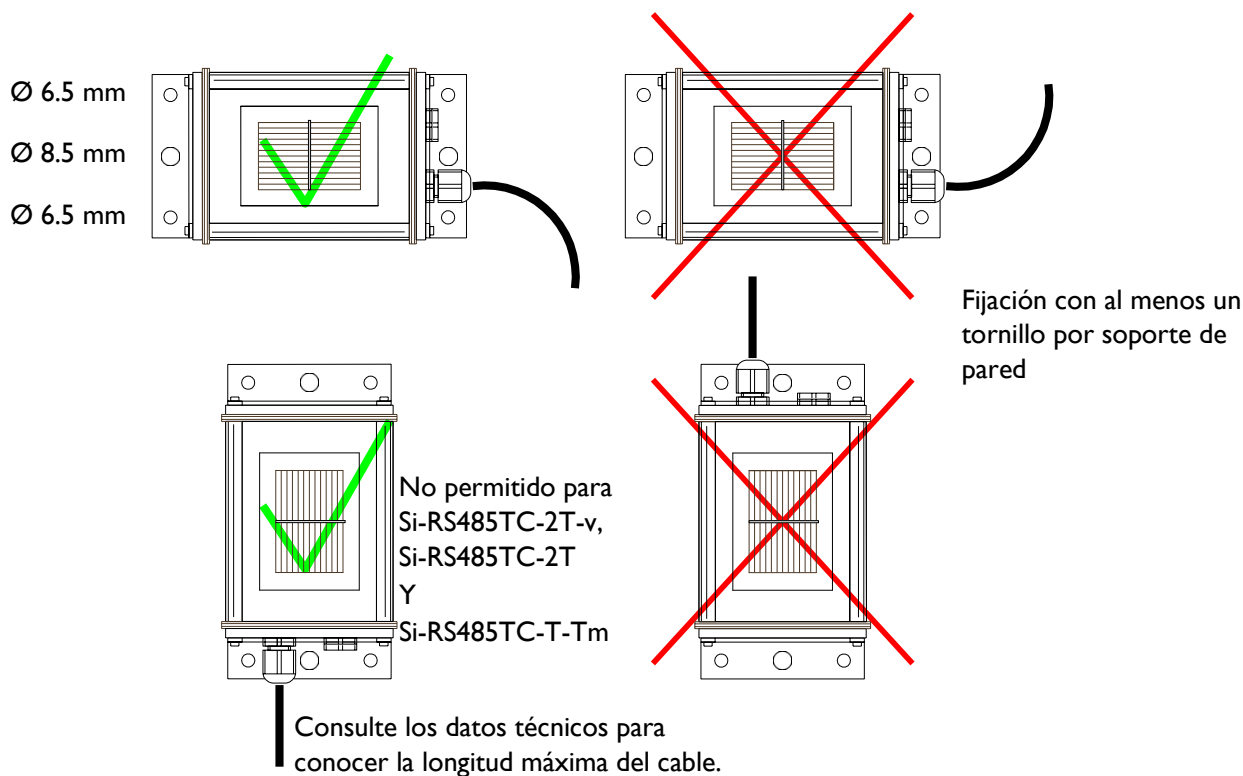
Topología del bus



Dimensión



Instrucción de montaje



Datos técnicos

Información General		
Célula solar	Silicio monocristalino; 50 mm x 33 mm	
Material de la carcasa	Aluminio con recubrimiento de polvo	
Dimensión/Peso	155 mm x 85 mm x 39 mm / aprox. 350 A 470g	
Grado de protección	IP 65	
Temperatura de funcionamiento	-35 a +80°C	
Voltaje de alimentación	24 VDC (12 ... 28 VCD)	
Consumo de corriente	Típico 25 mA a 24 VCC	
Cable sensor	LiYCI I Y 4x0,14 mm ² UL20233; longitud típica 3 m	
Longitud máxima del cable	1000 m	
Aislamiento galvánico	Hasta 1000 V entre voltaje de alimentación y RS485	
Número de aranceles aduaneros	85, 41 40 90	
Protocolo	Configuración (estándar)	Nota:
Modbus (RTU)	Dirección: I Velocidad de transmisión: Formato de 9600 baudios: 8N1	Se puede configurar la dirección (p. Ej., Mediante el software "Si Modbus Configurator") Max. velocidad de transmisión 38400 baudios
MT	Dirección: dos últimos dígitos del número de serie Velocidad de transmisión: 9600 baudios Formato: 8N1	No puede ser cambiado

Nota para la configuración con software "Configurador Si Modbus": Se requieren una computadora, una fuente de voltaje y un convertidor de interfaz USB a RS485. Recomendamos como convertidor el ICPCON I-756I o DIGITUS, tipo DA-70157.

Lea también las instrucciones de instalación y funcionamiento (versión más reciente en www.ib-mut.de).